



POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Beban Belajar (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan	Tanggal Pemutakhiran
Pemodelan Data	25TI2109	4 (2T 2P)	4	1 Februari 2026	9 Februari 2026

Otorisasi			
Ka. KBK	Koord. Prodi	Ka Jurusan	Wakil Direktur Bidang Akademik
Muhammad Riza Alifi, S.T., M.T	Santi Sundari, S.Si., MT	Yadhi Aditya Permana, ST, M.Kom	Iwan Ridwan, ST., MT., Ph.D

Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah	
CPL 2	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan konsep-konsep, prinsip-prinsip desain, dan algoritma fundamental yang berkaitan dengan struktur data dan manipulasinya, bahasa-bahasa pemrograman, arsitektur dan organisasi komputer, sistem operasi komputer, dan jaringan komputer, serta teknik-teknik dalam rekayasa perangkat lunak.
CPL 11	Mampu belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk merancang dan menerapkan solusi perangkat lunak yang efisien dan tetap optimal di masa depan untuk masalah dengan berbagai ukuran dan kompleksitas menggunakan prinsip dan praktik pengembangan perangkat lunak modern.

Tujuan Belajar (CPMK)	
TB 1 (CPMK1)	Memahami dan mampu melakukan pemodelan data multidimensi yang diimplementasikan dalam teknologi MOLAP, ROLAP dan HOLAP
TB 2 (CPMK2)	Menguasai pembentukan warehouse ROLAP dan membentuk instances dengan ETL
TB 3 (CPMK3)	Memahami Schemaless data dan Solusi dengan Column Based
TB 4 (CPMK4)	Memahami kebutuhan semistructured data, distributed data serta solusi dengan document based data model
TB 5 (CPMK5)	Menguasai ekspresi suatu fakta menggunakan First Order Logic (FOL)
TB 6 (CPMK6)	Merepresentasikan pengetahuan menggunakan Description Logic

Tujuan Belajar (CPMK)	
TB 7 (CPMK7)	Menguasai pemodelan menggunakan Ontology Web Language (OWL)

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik yang bertujuan memberikan kemampuan beberapa pemodelan data di luar model Relational yaitu dimensional model, document based dan graph based. Beberapa teknologi implementasi model-model data tersebut adalah PostgreSQL, MongoDB, dan Neo4j. Topik yang dipelajari tersebut erat kaitannya dengan fenomena big data dengan NoSQL untuk data engineering. Sebelum memasuki bigdata, juga diperkenalkan kebutuhan OLAP dengan implementasi Relational OLAP. Pemodelan data meliputi pembahasan trade off pemilihan model dari segi kinerja run time dan kebutuhan ruang serta operasi dasar CRUD. Untuk knowledge graph topik kajian adalah representasi pengetahuan dalam bentuk ontology dan implementasi dalam teknologi graph database Neo4j. Perkuliahan dilaksanakan dengan gabungan teori praktek dengan problem based learning. Problem based learning akan menyelesaikan permasalahan nyata yang mengcover semua aspek penting substansi matakuliah menghasilkan aplikasi basis data bermodel NoSQL . Penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran secara tes formatif dan hasil pembangunan system aplikasi basis data.
Course Description	This course, a theoretical and practical course, aims to provide skills in several data modeling techniques beyond the relational model, namely dimensional, document-based, and graph-based models. Some of the technologies implementing these data models include PostgreSQL, MongoDB, and Neo4j. The topics covered are closely related to the big data phenomenon and NoSQL for data engineering. Before delving into big data, the requirements for OLAP (Large-Scale Applications) and the implementation of Relational OLAP are also introduced. Data modeling includes a discussion of the trade-offs between model selection in terms of run-time performance and space requirements, as well as basic CRUD operations. For knowledge graphs, the topic of study is knowledge representation in ontology form and its implementation in Neo4j graph database technology. Lectures are conducted using a combination of theory and practice with problem-based learning. Problem-based learning will solve real-world problems that cover all important aspects of the course content, resulting in NoSQL database applications. Assessment is based on learning outcomes through formative tests and the results of database application system development.
Materi Pembelajaran (Bahan Kajian)	1. Big Data dan Data Warehouse 2. Multidimensional Data Modeling 3. Knowledge-based Systems Analysis & Design 4. Model knowledge graph 5. Description Logic and First-Order Logic 6. Web Semantic 7. Problem-Solving Technique 8. Ontology web language
Daftar Referensi	1. Sulakshana G, Srilekha G, Lakshmi S, Shankari U, "Big Data and Business Analytics" Lecture Notes, Institute of Aeronautical Engineering, Hyderabad, 2020 2. Jensen, Pedersen, Thomsen, "Introduction to Data Warehousing and Business Intelligence" Course Notes, Aalborg University, Denmark 3. Setijohatmo, Urip T., 2020, "Model Data", Diktat Kuliah, Jurusan Teknik Komputer, Bandung 4. Chodorow K, "MongoDB: The Definitive Guide", Second Edition, O'Reilly, 2013. 5. Ian Robinson, Jim Webber & Emil Eifrem, 2015, "Graph Databases", O'Reilly Media Inc, USA 6. Maria Keet, C, 2025, " An Introduction to Ontology Engineering", College Publications
Nama Dosen Pengampu	1. Ade Chandra Nugraha, S.Si.,MT 2. Setiadi Rachmat, B.Eng., M.Eng 3. Muhammad Riza Alifi, S.T., M.T 4. Ade Hodijah, S.Kom., M.T

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	CPL 2	TB 1 (CPMK1)	Mengetahui seluk beluk dan keperluan pemodelan dalam BigData dan Warehouse	1. Jenis-jenis peng-indeks-an 2. Operasi Manipulasi Create, Read, Update Delete berstruktur embeded dan referensi Indexing Types 3. Model Data Multidimensi, Arsitektur dan komponen OLAP, 4. Model Implementasi OLAP	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek : implementasi indexing dan operasi CRUD pada teknologi OLAP	Mengetahui model data multidimensi, arsitektur dan komponen OLAP Menguasai cara create index dan dampaknya dalam Model Data Multidimensi	0.00	[2], [3]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	CPL 2	TB 2 (CPMK2)	Menguasai pembentukan warehouse ROLAP dan membentuk instances dengan ETL	Information needs for aggregation reporting warehousing Data model by Entity-Relationship transformation and Hierarchical Collapsing rule ETL programming	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: Mengimplementasikan OLAP pada MOLAP, ROLAP dan HOLAP	Mampu melakukan pemodelan data Multidimensi Mengetahui arsitektur dan komponen OLAP serta model implementasinya	0.00	[1], [2], [3]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	CPL 2	TB 2 (CPMK2)	Mampu memvisualisasikan model multidimensi dari model warehouse melalui transformasi model E-R, dan aturan peluruhan Hirarki.	Information needs for aggregation reporting Warehousing Data model by Entity-Relationship Transformation and Hierarchical Collapsing rule	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	Case Method/ Problem Based Dimentional Data Modelling (12.50%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: Model Implementasi OLAP pada MOLAP, ROLAP, dan HOLAP	Mampu menjelaskan: (a) Perbedaan Data - Information - Knowledge - Wisdom; (b) From file-based to multi-dimensional & advance data set [structured to unstructured;] (c) Advance data set: data integration; information retrieval; knowlegde discovery (d) From OLTP to OLAP (e) Structure, Constraint, Operation for DM: Relational, Network, Hierarchical, E-R, Semantic Network, ...	12.50	[1], [2]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	CPL 2	TB 3 (CPMK3)	Memahami Schemaless data dan Solusi dengan Column Based	Schemaless Data Column-based data model HBase	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: mengimplementasikan dasar-dasar HBase	Menguasai salah satu teknologi database berbasis kolom Hbase	0.00	[3], [4]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	CPL 2	TB 4 (CPMK4)	Memahami kebutuhan semistructured data, distributed data serta solusi dengan document based data model	Fundamentals of MongoDB: CRUD operations on Document base (NoSQL) Indexing mechanism on Document base	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: CRUD pada MongoDB, indexing pada MongoDB	Memahami dan menguasai proses CRUD pada Document based Model Data	0.00	[3], [4]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	CPL 11	TB 4 (CPMK4)	Mampu menganalisis perbedaan embedded dan reference model dalam NoSQL	Document based Model Data, Embedded, and Referenced Structure, Design Pattern	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	Case Method/ Problem Based implementasi design patern dalam Document base (12.50%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: Pengulangan/tinjauan BTree, indexing dan CRUD untuk masing2 kasus model embeded dan referenced	Mampu mengimplementasikan model document based yang tepat (design patern) dalam kebutuhan pengolahan data tertentu	12.50	[3], [4]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	CPL 2	TB 4 (CPMK4)	Mampu memodelkan BigData dengan hasil analisis yang menyesuaikan requirement yang didefinisikan	Benchmarking model data pada bigData antara model berbasis RDBMS dan NoSQL	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	UTS Pemodelan Bigdata, baik relational maupun schemaless (25.00%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: membuat pemodelan data pada warehouse (relational atau schemaless)	Mampu mengembangkan model data pada datawarehouse yang dijadikan usecase	25.00	[1], [3], [4]
8	UTS										

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	CPL 2	TB 5 (CPMK5)	Mampu memodelkan fakta menggunakan First Order Logic	FOL-logic syntax and semantics Reasoning	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran.	Memahami cara representasi fakta menggunakan FOL (baik secara sintak maupun semantik)	0.00	[3], [6]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	CPL 2	TB 5 (CPMK5)	Mampu merepresentasikan fakta menggunakan FOL	Deduction, abduction and induction Proofs with tableaux	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learningCre	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	Case Method/ Problem Based tugas dan quis terkait KG (12.50%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran.	create model pengetahuan menggunakan knowledge-graph	12.50	[3], [5], [6]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	CPL 2	TB 6 (CPMK6)	Mengetahui dan mampu mengimplementasikan bahasa query (deklarasi pola path, pembatasan, kaitan) dalam KG Mengetahui konsep Web Semantik dan Layer Deskripsi Data RDF dan RDFS	Graph Analytics and graph-related problems - Graph Analytics and Algorithms (Neo4j) - Centrality The Neo4j Graph Data Science Library - Cypher Projection - Pagerank - Clustering	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: Pembentukan model graph dengan membangun node dan relationship berbentuk graph property	Mampu memodelkan hasil analisis menggunakan graph analysis	0.00	[3], [5]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	CPL 11	TB 6 (CPMK6)	Mampu memodelkan fakta menggunakan Description Logic	Description Logic: concept, roles (predicate), individuals, submission, expressivity, Restrictions	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: studi kasus dunia nyata menggunakan Neo4j	Mampu merepresentasikan fakta menggunakan DL	0.00	[3], [5], [6]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	CPL 2	TB 6 (CPMK6)	Mengetahui representasi pengetahuan dari reasoning services of DL	Standar reasoning services Graph Analytics (graph-related problems, Graph Analytics and Algorithms (Neo4j), Centrality) The Neo4j Graph Data Science Library (Cypher Projection, Pagerank, Clustering)	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	-	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran.	Mampu mengimplementasikan prinsip dasar dan komponen pengetahuan dari reasoning services of DL	0.00	[3]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	CPL 11	TB 7 (CPMK7)	Menguasai tools pemodelan OWL	Standardising an ontology language OWL Syntaxes Pemodelan Ontology menggunakan Protégé	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	Case Method/ Problem Based Usecase untuk OWL (12.50%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran. Praktek: mengimplementasikan konsep OWL menggunakan Protégé	Mampu mengimplementasikan konsep OWL menggunakan Protégé	12.50	[3], [6]

Minggu ke-	CPL	CPMK	Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD) atau (SUB-CPMK)	Pokok Bahasan (Materi Pembelajaran)	Modalitas, Bentuk, Strategi, dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Waktu Belajar	Instrumen Penilaian	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar	Bobot Penilaian (%)	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	CPL 11	TB 7 (CPMK7)	Mampu memodelkan masalah pada Dunia Nyata dan memberikan solusi berbasis web semantik	Social Media Behavior Model, relation problems , and semantic web option OWL and the semantic web	Modalitas: Tatap muka langsung, daring sinkron (zoom), atau bauran Bentuk kuliah: kuliah, tutorial, praktek Strategi pembelajaran: berbasis masalah dan peningkatan kemampuan berpikir Metode: studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis masalah Media: Komputer/laptop, LCD proyektor Sumber belajar: buku ajar, teks book, materi pada e-learning	2 x 50 menit teori/minggu 2 x 100 menit praktikum/menit	UAS Evaluasi akhir (25.00%)	Teori: Menyimak, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diberikan, berdiskusi, tanya jawab, dan menerima umpan balik tentang materi pembelajaran.	Menguasai pemodelan OWL	25.00	[3], [6]
16	UAS										

Pengukuran Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)			
CPL Prodi	Tujuan Belajar (CPMK)	Instrumen Pengukur	Persentase
CPL 11	TB 4 (CPMK4)	Case Method/ Problem Based -> implementasi design pattern dalam Document base	12.50%
Total TB 4 (CPMK4)			12.50%
CPL 11	TB 7 (CPMK7)	Case Method/ Problem Based -> Usecase untuk OWL	12.50%
CPL 11	TB 7 (CPMK7)	UAS -> Evaluasi akhir	25.00%
Total TB 7 (CPMK7)			37.50%
CPL 2	TB 2 (CPMK2)	Case Method/ Problem Based -> Dimensional Data Modelling	12.50%
Total TB 2 (CPMK2)			12.50%
CPL 2	TB 4 (CPMK4)	UTS -> Pemodelan Bigdata, baik relational maupun schemaless	25.00%
Total TB 4 (CPMK4)			25.00%
CPL 2	TB 5 (CPMK5)	Case Method/ Problem Based -> tugas dan quis terkait KG	12.50%
Total TB 5 (CPMK5)			12.50%
Total CPMK			100.00%

Ringkasan Penilaian Pembobotan Penilaian		
Jenis Evaluasi	Instrumen	Persentase
Aktivitas Partisipatif	Case Method/ Problem Based	50.00%
Kognitif	UTS	25.00%
Kognitif	UAS	25.00%
Total		100.00%

Kriteria Penilaian	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai	Deskripsi/Indikator Kinerja
	80 – 100	A	4.00	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
	75 – 79,9	AB	3.50	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sangat baik.
	70 – 74,9	B	3.00	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi bagus.
	65 – 69,9	BC	2.50	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun hanya mampu menyelesaikan sebagian masalah dengan akurasi cukup.
	60 – 64,9	C	2.00	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang fokus sehingga hanya mampu menyelesaikan sebagian dari masalah dengan akurasi yang kurang.
	55 – 59,9	CD	1.50	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyelesaikan sebagian dari masalah dengan akurasi yang buruk.
	40 – 54,9	D	1.00	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi pada konteks mata kuliah ini.
	< 40	E	0.00	Merupakan perolehan mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata dari perolehan tiap komponen dengan melibatkan bobot masing-masing
Sanksi	Segala kecurangan (cheating, plagiat, copy-paste dan sejenisnya) tidak akan ditoleransi. Apabila mahasiswa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari kelas dengan nilai maksimal D.			
Penutup	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini berlaku Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya. RPS ini dievaluasi secara berkala setiap semester dan akan dilakukan perbaikan jika dalam penerapannya masih diperlukan penyempurnaan.			

